TORRE 3D · TALLER DE ESTRUCTURAS E4 · FAUD-UNMDP

Diferencias entre la app y la planilla

Qué replica la app tal cual, qué corrige, qué calcula que la planilla no tiene y qué pasa al llevar la planilla a Google Sheets.

ERRORES CORREGIDOS	PENDIENTE Y CONSULTA	MOTORES NUEVOS	CELDAS IGUALES
7	2	10	14 546
E1 a E7, en el motor 2	flexocompresión y frecuencia	que la planilla no tiene	réplica contra Excel

CONTENIDO

02 Cómo se compara: tres motores y la misma planilla
03 Correcciones de cálculo (motor Guía/CIRSOC)
04 Lo que la app calcula y la planilla no tiene
05 Diferencias de modelado (cómo se arma la entrada)
06 La planilla en Excel y en Google Sheets

02 Cómo se compara: tres motores y la misma planilla

La app no reemplaza la planilla: la replica celda por celda, calcula al lado el criterio Guía/CIRSOC y controla las dos con un cálculo independiente.

Motor	Qué hace	Diferencia con la planilla
1 · Réplica	Las fórmulas de las 7 hojas, igual que Excel (con los mismos errores)	**Ninguna**: 14 546 celdas iguales a la planilla recalculada en LibreOffice, en 14 torres
2 · Guía/CIRSOC	Los mismos datos con las correcciones acordadas (hoja siguiente)	Solo donde la planilla se equivoca o no llega; cada diferencia se muestra con su semáforo
3 · Analítico	Un cálculo independiente, escrito aparte	Control: 4 333 valores comparados; verde en las 13 torres válidas

Lo que no cambia

La planilla que escribe la app («Escribir planilla .xlsx») **conserva todas las fórmulas del curso**: solo llena las celdas de datos y agrega una hoja «T3D» con el proyecto. Las correcciones viven en la app, no en la planilla.

	Planilla	App
Entrada	medidas del molde escritas a mano en cada fila	la planta dibujada; la app arma cada molde y avisa si se aparta del J real
Piezas por viento	hasta 20	hasta 20 en la hoja (las que sobran: aviso)
Niveles	hasta 50 filas (con 50 falla, ver E1)	hasta 49, con aviso
Salida	tablas y dibujos de cada hoja	las mismas tablas, la planta, el 3D, la deformada, la carta M-N-Q y los controles

03 Correcciones de cálculo (motor Guía/CIRSOC)

Errores de la planilla encontrados en el diagnóstico de 14 torres. La planilla escrita por la app los conserva; la app muestra los dos valores lado a lado.

#	Problema en la planilla	Dónde	Corrección en la app	Estado
E1	Con 50 niveles la azotea cae en la fila 4 (B4 = 0): corte y vuelco salen mal	M,NyQ	Límite real 49 niveles, con aviso desde 50	aplicada
E2	J mínimo = 0 con 10 niveles o menos (altura de las filas 4–43)	J paralelos M37	Altura total G69	aplicada
E3	La columna O suma un momento (tm) con un corte de rotación (t)	Rototrasl. O	M = M tras + Q rot · hW	aplicada
E4	Cara menor: el eje de los perpendiculares solo toma las filas 28–38	Rototrasl. menor B51, I51	Todas las piezas; rotación muro por muro	aplicada
E5	Kz con la altura real debajo de 5 m	viento H	z′ = máx(z; 5 m), CIRSOC Tabla 5	aplicada
E6	Viento en PB: franja de 4 m con parte enterrada, solo succión, al corte de los tabiques	M,NyQ H (PB)	Criterio C: franja expuesta con Kz de 5 m, al vuelco y al suelo	elegida
E7	El control Σ J·a de la cara mayor suma solo las filas 5–19	Rototrasl. L25	Suma de todas las piezas	aplicada
—	Filas 8 y 9 de «paralelos» sin las fórmulas Y y AC; filas 18–20 con área 0 fija	J paralelos	J completo en todas las filas (en la flexocompresión, el área real)	aplicada
—	Flexocompresión: D13:D20 = 0,01, un módulo fijo por fila, combinación invertida	Flex comp PB	Método de la guía muro por muro; la hoja sigue en revisión	pendiente
—	Frecuencia < 1 Hz: ¿G = 0,85 o Gf? Torsión de la Fig. 9	criterio	La app avisa; decide la cátedra	consulta

04 Lo que la app calcula y la planilla no tiene

Motores nuevos de la app. Cada uno dice cómo llega a la planilla: con el molde que la planilla ya tiene, con un aviso, o solo en la app.

Motor	Qué calcula	Cómo llega a la planilla
Sección real de cada pieza	J con Steiner de todos los muros de la pieza, contra el J del molde	El molde que mejor se acerca; aviso si difiere más de 5 %
Perfil irregular	A, baricentro, J A, J B y J xy de un contorno con rectas, arcos y Bézier, con huecos (Green)	Rectángulo equivalente (mismo J y área) en el molde simétrico
Elementos diagonales	Tabiques a cualquier ángulo (perfil) y pórtico diagonal: $J \cdot \text{sen}^2\theta$ y $J \cdot \cos^2\theta$	Rectángulo equivalente por viento, con aviso de J xy
Tubo circular	$\pi/64 \cdot (D^4 - d^4)$	Molde del tubo (S y T), exacto
Puertas con dintel	El muro calado sigue entero en la hoja (como la guía)	El muro entero en el molde
Rotación muro por muro	Eje de inercia, CR, e, Mt y $\Sigma\ J \cdot a^2$ con todos los perpendiculares	Solo en la app (motor 2); la hoja usa sus filas
Áreas de influencia	Mitad de la luz sobre la losa real, con huecos de ascensor y escalera	Columna «Área inf.» → filas de flexocompresión
Peso por muro	Peso propio + losas ($0{,}9\ t/m^2 \cdot$ área · losas) en PB	Solo en la app (tabla de muros)
Controles	Frecuencia, carga mínima, vuelco, tensiones en el suelo, funicular, J mínimo	Solo en la app (Resumen)
Deformada 3D y carta M-N-Q	Rototraslación piso por piso y diagramas	Solo en la app

05 Diferencias de modelado (cómo se arma la entrada)

Lo que la planilla deja al criterio de quien la llena y la app decide con una regla escrita. Son las preguntas abiertas para la cátedra.

Tema	Regla de la app
Alas en un mismo extremo	Se juntan en una: espesores sumados y ancho que conserva el área (provisorio)
Más de dos almas	El molde admite dos: las de más área; el resto queda fuera, con aviso
Posición de la pieza	Baricentro de sus muros pesado por área, desde el eje de simetría de PB
Muros que no llegan a la fundación	Quedan fuera del cálculo de PB (se ven en gris)
Pórticos	Dos columnas alineadas con el viento; en la otra dirección no toman
Grupos de dibujo	No cambian el cálculo; las piezas de la hoja J sí

Tema	Regla de la app
Áreas de influencia «al día»	Opcional: reemplaza las áreas cargadas a mano (la guía usa otros valores)
Peso de losa	Servicio 0,9 t/m², descargada 0,7 t/m² (flexocompresión)
Huecos de losa	Cambian el reparto entre muros; no restan del peso total en la estabilidad
Perfil y diagonal	Rectángulo equivalente; la flexión usa la fibra real

Dónde se discuten

Cada regla está en el registro de preguntas para la cátedra (P01 a P28). Hasta que se decida, la app muestra el aviso en la pieza donde aplica.

06 La planilla en Excel y en Google Sheets

Cómo queda hoy la planilla que escribe la app, y qué pasa al llevarla a Google Sheets.

Hoy	
Hojas originales	**sin cambios de fórmulas ni de formato**; la app solo escribe celdas de datos
Hoja agregada	«T3D» con el proyecto (para volver a abrirlo)
Sincronización	Google Sheets con el script de docs/sheets/Codigo.gs: tablas «T3D Niveles» y «T3D Muros» en las dos direcciones

Al convertir a Google Sheets	Qué pasa
Fórmulas y colores de celdas	Se conservan
Gráficos (2, en M,NyQ)	Se convierten (pueden cambiar de estilo)
Dibujos debajo de los cuadros (unas 150 formas: rectángulos, líneas, elipses; algunas con texto tomado de una celda)	**Google Sheets no los importa**: se pierden

Lo que necesita una decisión

Para que los dibujos lleguen a Google Sheets hay que **pasarlos a imagen** y ubicarlos en el mismo lugar con un script. Eso agrega imágenes encima de las hojas originales (no cambia celdas ni fórmulas), pero las formas con texto tomado de una celda quedan fijas. Por eso se pide permiso antes de hacerlo.

Propuesta para los motores

Los motores nuevos van en **hojas nuevas intercaladas** (por ejemplo «G · Viento corregido», «G · Sección real», «G · Rotación muro por muro», «G · Perfiles»), con fórmulas que leen las hojas originales sin escribirlas. Las hojas originales quedan vírgenes.